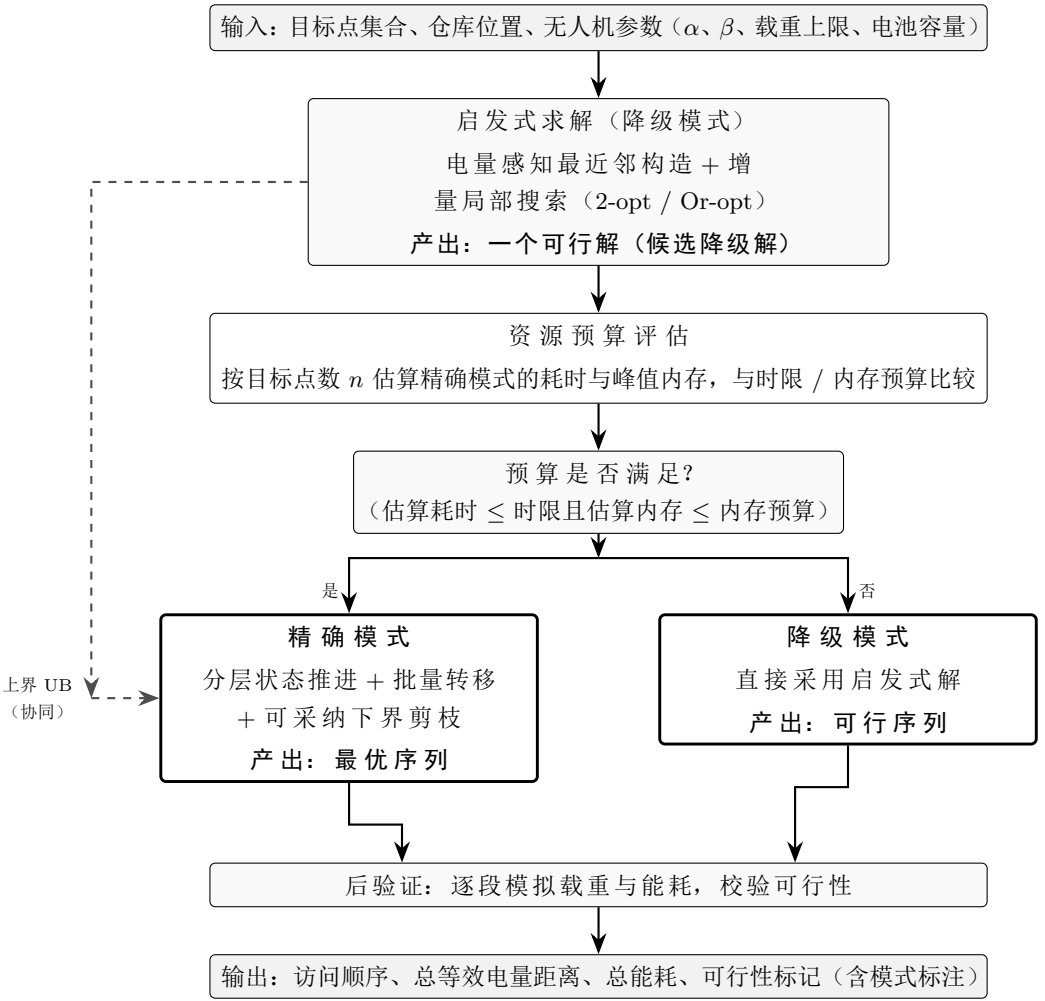
输入：目标点集合、仓库位置、无人机参数（α、β、载重上限、电池容量）
启发式求解（降级模式）
电量感知最近邻构造 + 增
量局部搜索（2-opt / Or-opt）
产出：一个可行解（候选降级解）
资源预算评估
按目标点数 n 估算精确模式的耗时与峰值内存，与时限 / 内存预算比较
预算是否满足?
（估算耗时 ≤ 时限且估算内存 ≤ 内存预算）
是
否
精确模式
分层状态推进 + 批量转移
+ 可采纳下界剪枝
产出：最优序列
降级模式
直接采用启发式解
产出：可行序列
上界 UB
（协同）
后验证：逐段模拟载重与能耗，校验可行性
输出：访问顺序、总等效电量距离、总能耗、可行性标记（含模式标注）